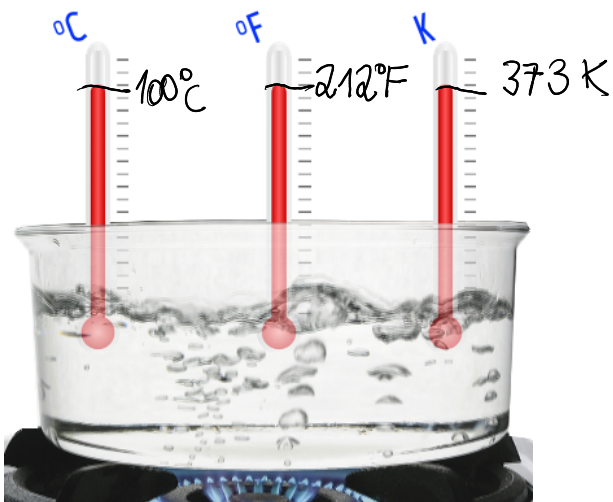


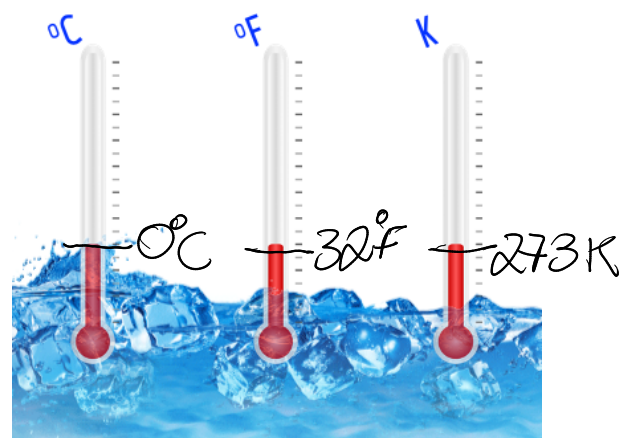
Escalas Termométricas – Parte 02

ESCALAS TRADICIONAIS

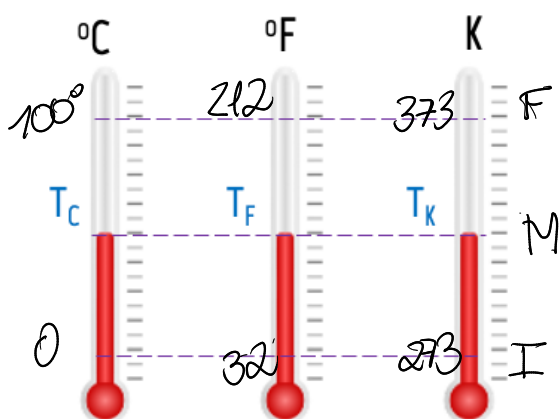
PONTO DE VAPOR



PONTO DE GELO



CONVERSÃO DE TEMPERATURA



$$\frac{M-1}{F-1} = \frac{M-1}{F-1} = \frac{M-1}{F-1}$$

$$\frac{T_C - 0}{100 - 0} = \frac{T_F - 32}{212 - 32} = \frac{T_K - 273}{373 - 273} = \frac{T_x - 273}{100}$$

Exercício 01

Temperaturas podem ser medidas em graus Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). Elas têm uma proporção linear entre si. Temos: 32 °F = 0 °C; 20 °C = 68 °F. Qual a temperatura em que ambos os valores são iguais?

- a) 40
- b) -20
- c) 100
- ☒ d) -40
- e) 0

$$\begin{array}{ccc} C & & F \\ 0 & - & 32 \\ X & = & X \\ 20 & & 68 \end{array}$$

$$\frac{X-0}{20-0} = \frac{X-32}{68-32}$$

$$\begin{aligned} \frac{X}{20} &= \frac{X-32}{36} \Rightarrow 9X = 5X - 160 \\ 4X &= -160 \\ X &= \frac{-160}{4} = -40 // \end{aligned}$$

Exercício 02

Temperaturas podem ser medidas em graus Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). Elas têm uma proporção linear entre si. Temos: 32 °F = 0 °C; 20 °C = 68 °F.

Qual a temperatura em que a leitura na escala Fahrenheit é o dobro da leitura na escala Celsius?

- a) 40 °C e 80 °F
- b) 70 °C e 140 °F
- ☒ c) 160 °C e 320 °F
- d) 100 °C e 50 °F
- e) 400 °C e 200 °F

$$\begin{array}{ccc} C & & F \\ 0 & - & 32 \\ X & = & 2X \\ 20 & & 68 \end{array}$$

$$\frac{X-0}{20-0} = \frac{2X-32}{68-32}$$

$$\frac{X}{20} = \frac{2X-32}{36}$$

Anotações:

$$36X = 40X - 640$$

$$640 = 40X - 36X$$

$$640 = 4X$$

$$X = \frac{640}{4} = 160^\circ \text{C}^\circ$$

$$2 \cdot 160^\circ = 320^\circ \text{F} //$$